- Bases de numeração - números fracionários
- 4.2 Expressões lógicas (continuação)
- 4.3 Portas lógicas

Adaptado de: Tangon, LG; Santos, RC. Arquitetura e organização de computadores. EDE, 2016. ISBN 978-85-8482-382-6.

Números fracionários: Binário → Decimal

O número binário 1100.101_2 é igual a 12.625 na base decimal.

Para fazer a conversão, dividimos o número em duas partes: a parte inteira (antes da vírgula) e a parte fracionária (depois da vírgula).

1. Parte Inteira: 1100_2

Calculamos multiplicando cada dígito pela potência de 2 correspondente à sua posição, começando da direita para a esquerda com a potência 0:

- $(1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^0)$
- $(1 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (0 \times 1)$
- $8 + 4 + 0 + 0 = 12$

2. Parte Fracionária: $.101_2$

Calculamos multiplicando cada dígito pela potência negativa de 2 correspondente à sua posição, começando da esquerda para a direita com a potência -1:

- $(1 \times 2^{-1}) + (0 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3})$
- $(1 \times \frac{1}{2}) + (0 \times \frac{1}{4}) + (1 \times \frac{1}{8})$
- $0.5 + 0 + 0.125 = 0.625$

3. Resultado Final

Somamos os resultados da parte inteira e da parte fracionária:

$12 + 0.625 = \mathbf{12.625}$

Decimal para binário

O número decimal 12.625 é igual a 1100.101 na base binária.

Para fazer a conversão, também separamos o número em parte inteira (12) e parte fracionária (0.625).

1. Parte Inteira: 12_{10}

Usamos o método de divisões sucessivas por 2 e anotamos os restos:

- $12 \div 2 = 6$ (resto $\mathbf{0}$)
- $6 \div 2 = 3$ (resto $\mathbf{0}$)
- $3 \div 2 = 1$ (resto $\mathbf{1}$)
- $1 \div 2 = 0$ (resto $\mathbf{1}$)

Lemos os restos de baixo para cima: $\mathbf{1100_2}$.

2. Parte Fracionária: 0.625_{10}

Usamos o método de multiplicações sucessivas por 2 e anotamos a parte inteira do resultado:

- $0.625 \times 2 = \mathbf{1}.25$ (anotamos o $\mathbf{1}$, usamos 0.25 para o próximo passo)
- $0.25 \times 2 = \mathbf{0}.5$ (anotamos o $\mathbf{0}$, usamos 0.5 para o próximo passo)
- $0.5 \times 2 = \mathbf{1}.0$ (anotamos o $\mathbf{1}$, a parte fracionária zerou, então paramos)

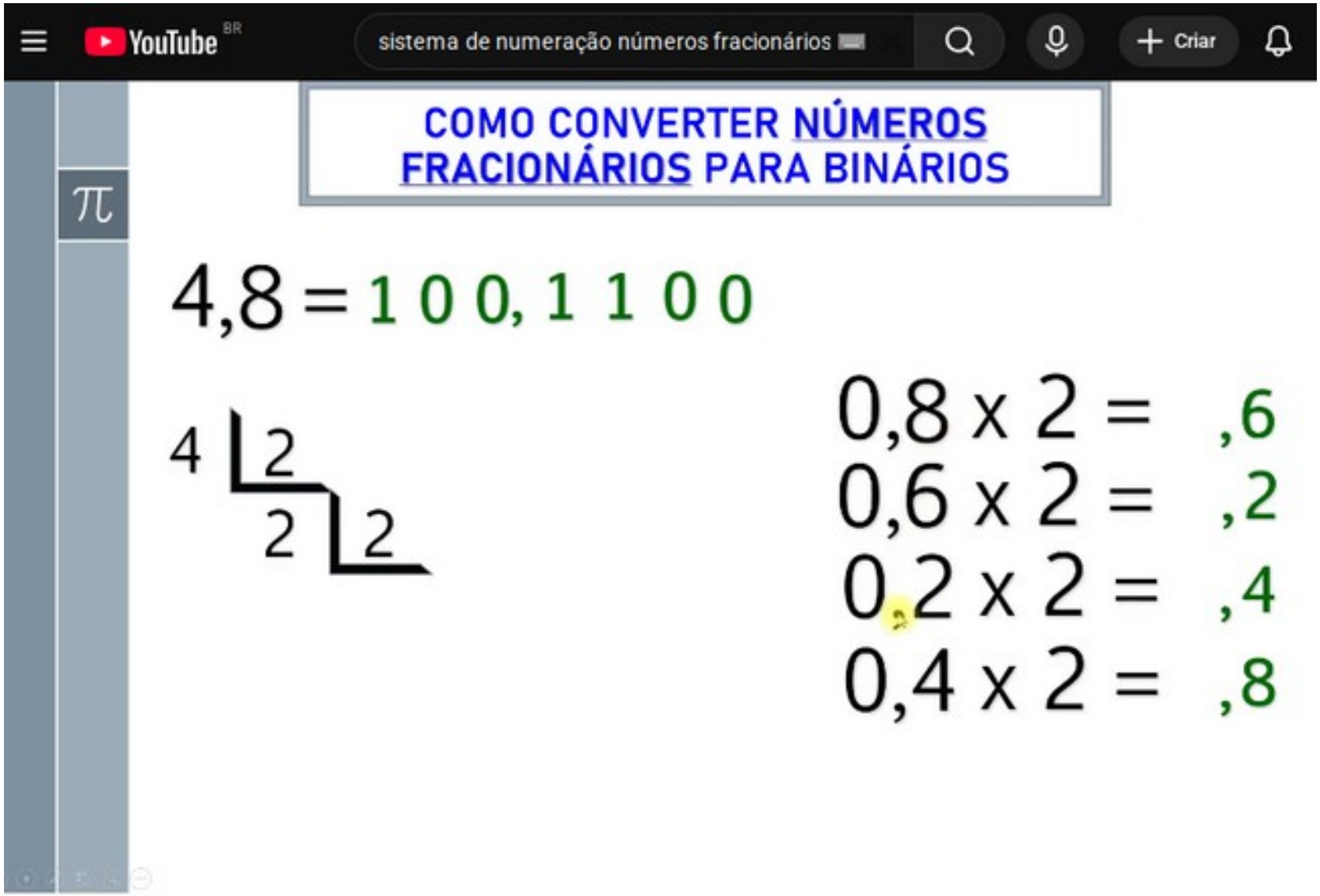
Lemos os números inteiros anotados de cima para baixo: $\mathbf{.101_2}$.

3. Resultado Final

Juntamos a parte inteira e a parte fracionária:

$12.625_{10} = \mathbf{1100.101_2}$

https://youtu.be/aSBoCfQuaGM?si=nJ3ixhFscwZozC2W



Sistema de Numeração | Como Converter de Números Decimais FRACIONÁRIOS para Binários

Nivaldo Gonçalves
3,91 mil inscritos
Inscrever-se
2 mil
Compartilhar
Valeu

4.2 Expressões lógicas (continuação)

Leis e regras da álgebra booleana

- Lei Comutativa da Adição: $A + B = B + A$
- Lei Comutativa da Multiplicação: $AB = BA$
- Associativa da Adição: $A + (B + C) = (A + B) + C$
- Lei Associativa da Multiplicação: $A(BC) = (AB)C$
- Lei Distributiva: $A(B + C) = AB + AC$

Regras da Álgebra Booleana

1. $A + 0 = A$
2. $A + 1 = 1$
3. $A \bullet 0 = 0$
4. $A \bullet 1 = A$
5. $A + A = A$
6. $A + \overline{A} = 1$
7. $A \bullet A = A$
8. $A \bullet \overline{A} = 0$
9. $\overline{\overline{A}} = A$
10. $A + AB = A$
11. $A + \overline{A}B = A + B$
12. $(A + B)(A + C) = A + BC$

A, B ou C podem representar uma única variável ou uma combinação de variáveis.

Exemplos

- Regra 1: $A + 0 = A$ → Para qualquer valor de A (0 ou 1) com a porta lógica OR, dará sempre o resultado do valor de A (lembra da tabela verdade?)

- Regra 5: $A + A = A$ → Para qualquer valor de A (0 ou 1) dará sempre A. Note que se $A = 0$, teremos $0 + 0 = 0$ e se $A = 1$, teremos $1 + 1 = 1$ (também da tabela verdade OR)

- Regra 12: $(A + B)(A + C) = A + BC$ → Nesta colocamos o A em evidência, ficando $A + BC$

Teoremas de De Morgan

- $(\overline{x + y}) = \overline{x} \bullet \overline{y}$ e $(\overline{x \bullet y}) = \overline{x} + \overline{y}$

- Ex.:
  - Reduzir a expressão $(\overline{A\overline{B} + C})$ usando o primeiro teorema:
    - $(\overline{A\overline{B} + C}) = (\overline{A\overline{B}}) \bullet \overline{C}$
  - Aplicando o segundo teorema:
    - $(\overline{A\overline{B}}) \bullet \overline{C} = (\overline{A} + \overline{\overline{B}}) \bullet C$
  - Substituindo as negações:
    - $(\overline{A} + B) \bullet \overline{C} = \overline{AC} + B\overline{C}$

3 variáveis ou termos

$$\overline{X + Y + Z} = \overline{X} \bullet \overline{Y} \bullet \overline{Z}$$

$$\overline{X \bullet Y \bullet Z} = \overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z}$$

$$\overline{\overline{AB} \bullet \overline{CD} \bullet \overline{EF}} =$$

$$\overline{\overline{AB}} + \overline{\overline{CD}} + \overline{\overline{EF}} =$$

$$AB + CD + EF$$

Vídeo - livro, p. 199

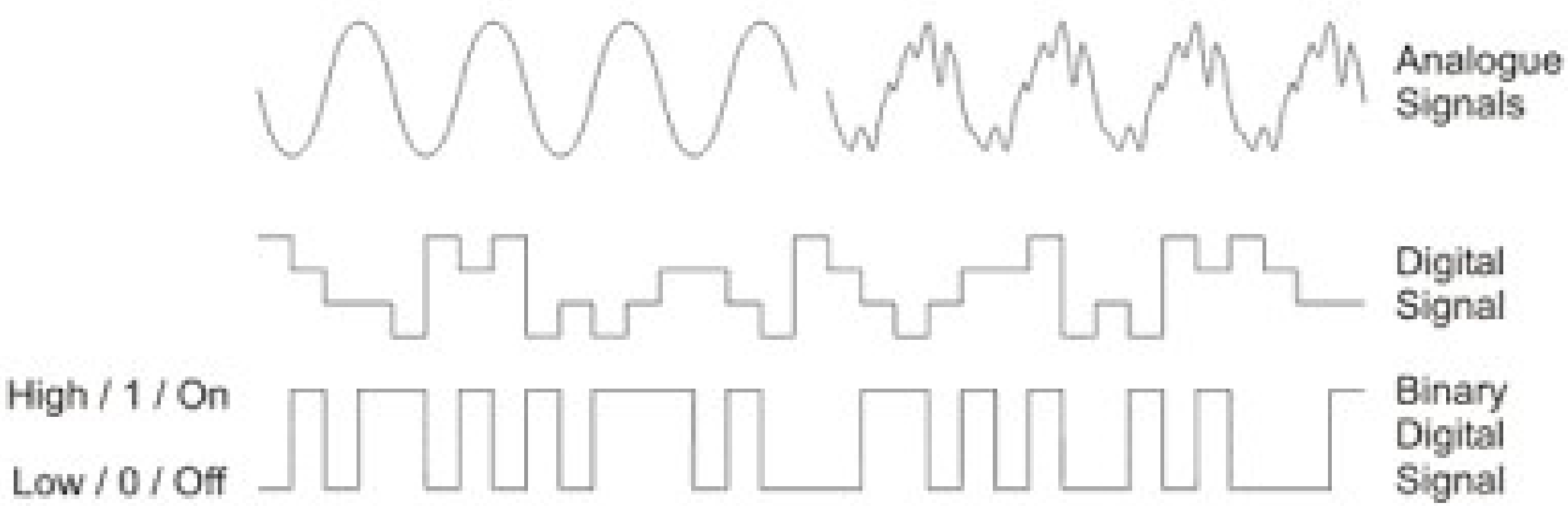
https://youtu.be/wK2YdpY6KXU

4.3 Portas lógicas

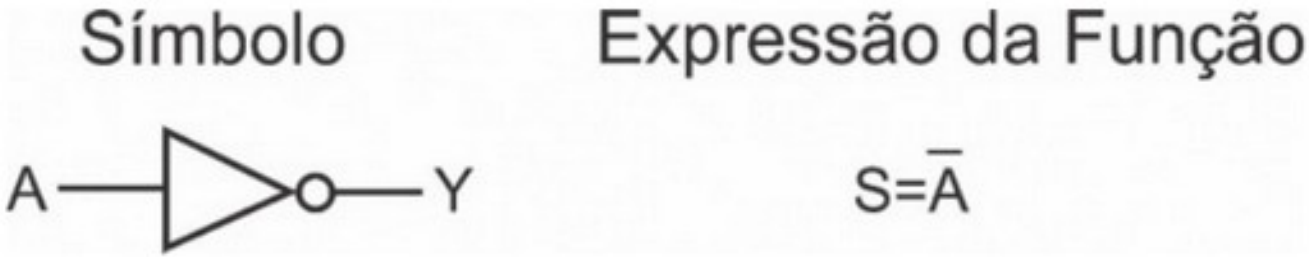
Portas lógicas

- Elementos e/ou componentes básicos da eletrônica digital
  - Ex.: microcontroladores, processadores, circuitos integrados

- Sistema binário, níveis lógicos, tensão

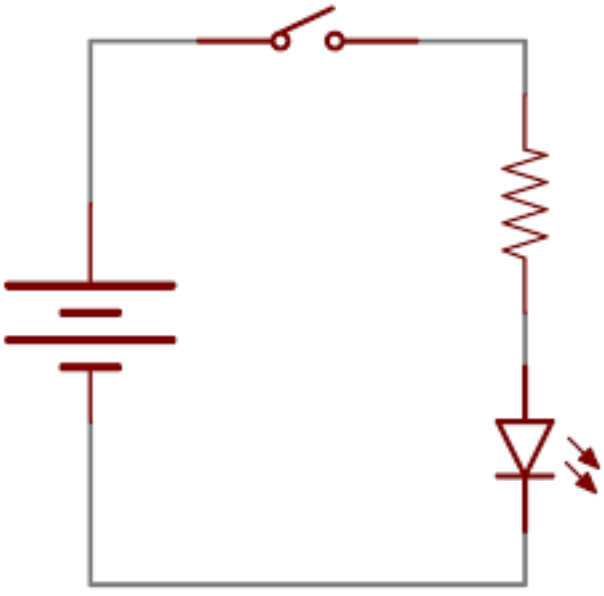


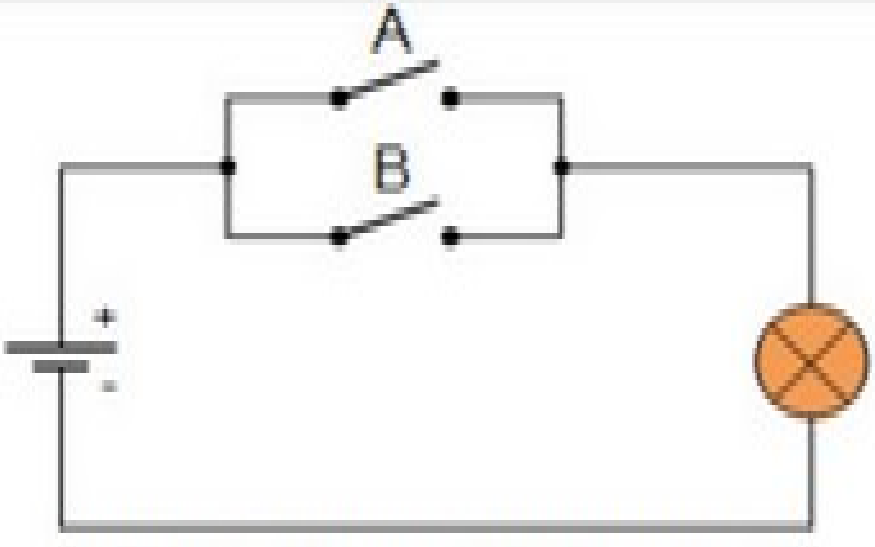
Simbologia



- Representação da entrada, saída, etc.
- Bloco lógico: simbologia da junção entre as entradas e saídas lógicas
- Entradas assumem valores 0 ou 1
- Tabela-verdade pode ser usada

Portas

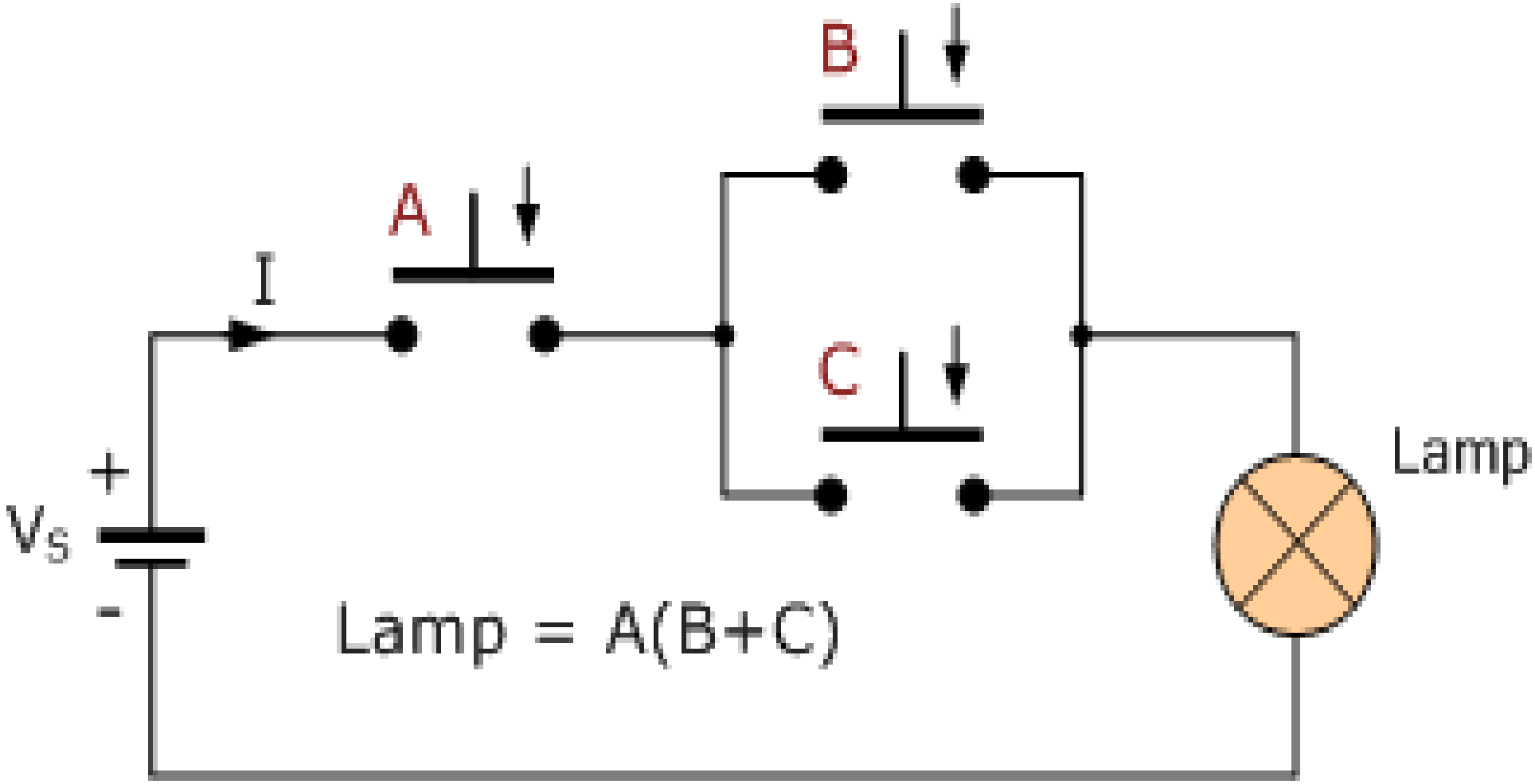




Lamp - ON = "1"
Lamp - OFF = "0"

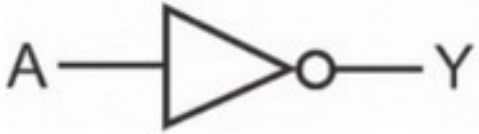
Switch A - Open = "0", Closed = "1"
Switch B - Open = "0", Closed = "1"

AND e OR



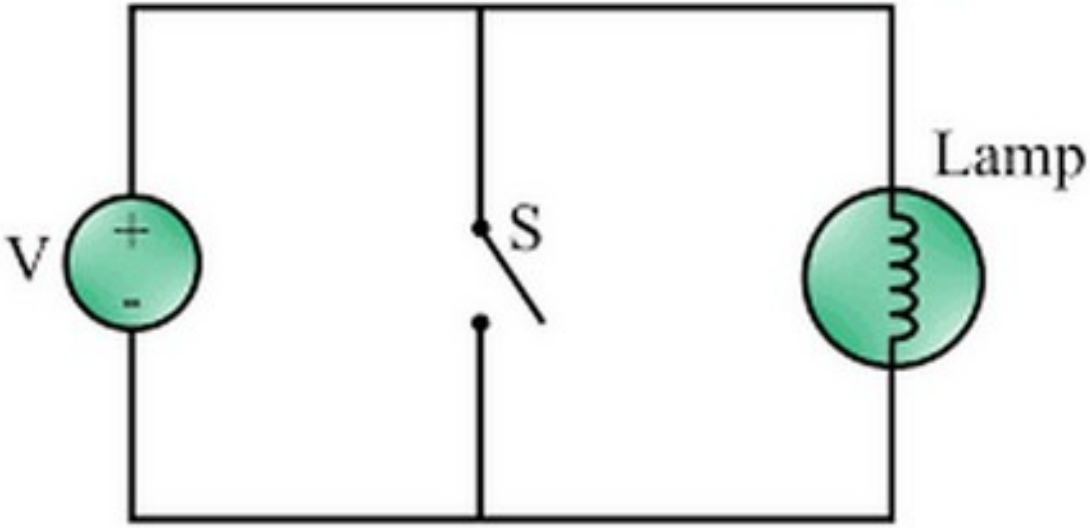
Inversor (negação)

Símbolo



Expressão da Função

$S=\overline{A}$

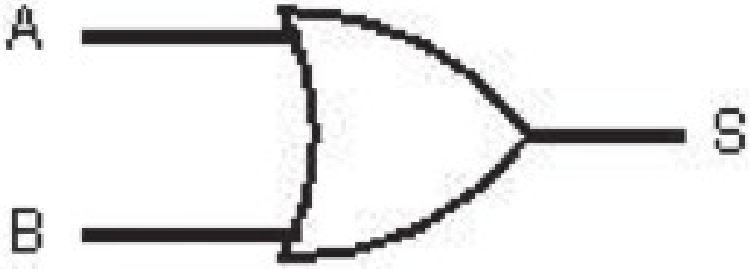


- Tabela-verdade NOT

A		S
0		1
1		0

Porta OR

Símbolo



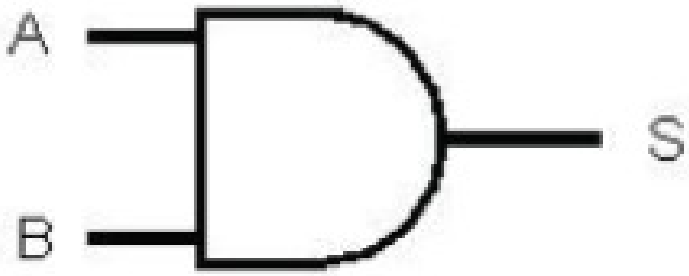
Expressão da Função

$$S = A + B$$

A		S
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta AND

Símbolo



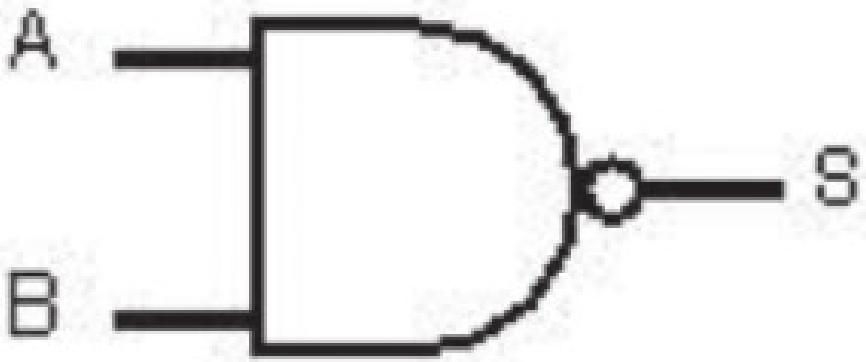
Expressão da Função

$S = A \wedge B$

A		B	S
0		0	0
0		1	0
1		0	0
1		1	1

Porta NAND

Símbolo



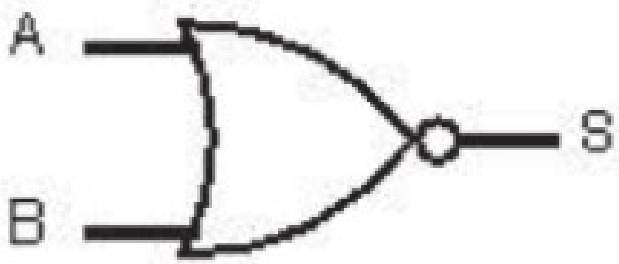
Expressão da Função

$$S = \overline{A \times B}$$

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Port NOR

Símbolo



Expressão da Função

$$S = \overline{A + B}$$

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Porta XOR

Símbolo

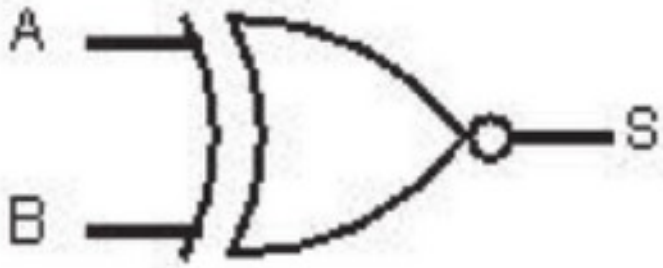
Expressão da Função

$$S = A \oplus B$$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta XNOR

Símbolo



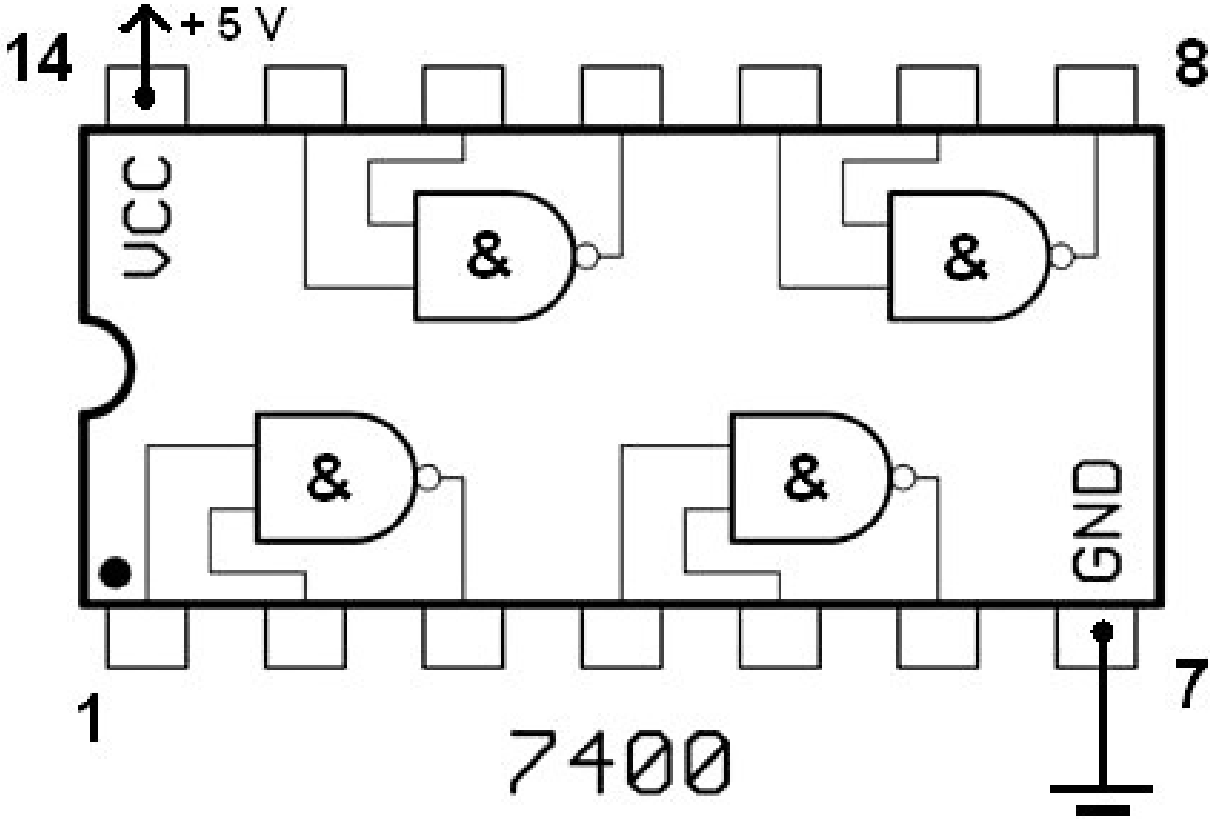
Expressão da Função

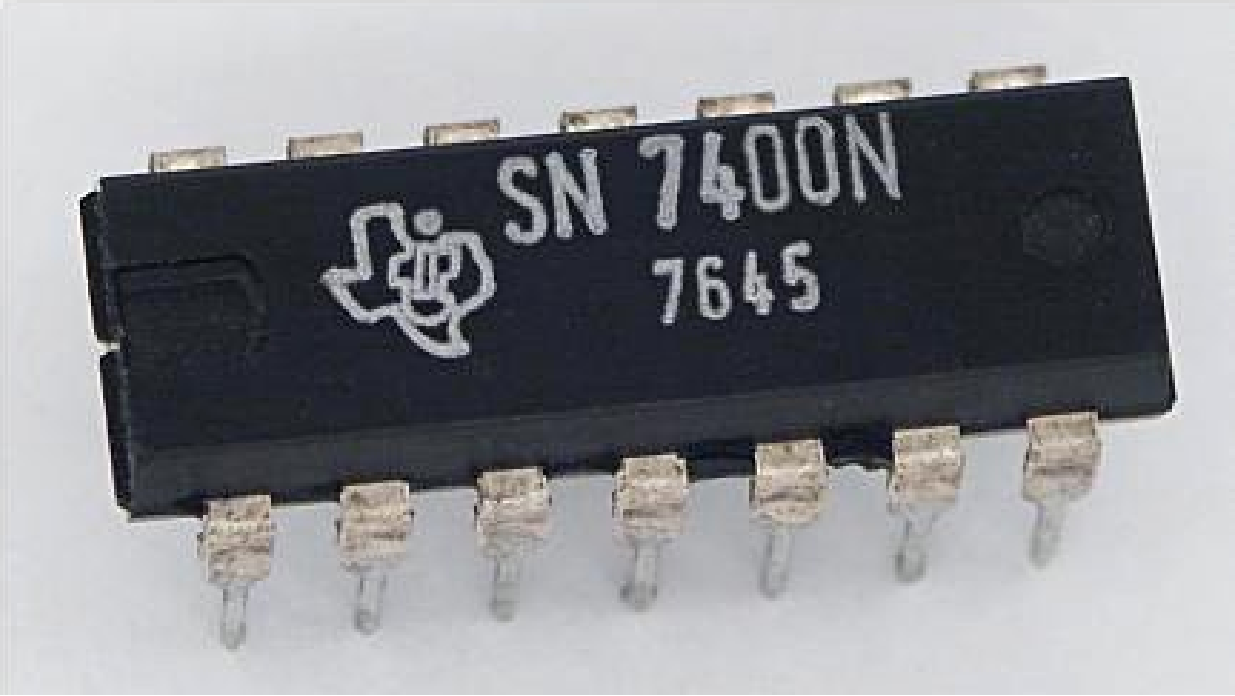
$$S = \overline{A \oplus B}$$

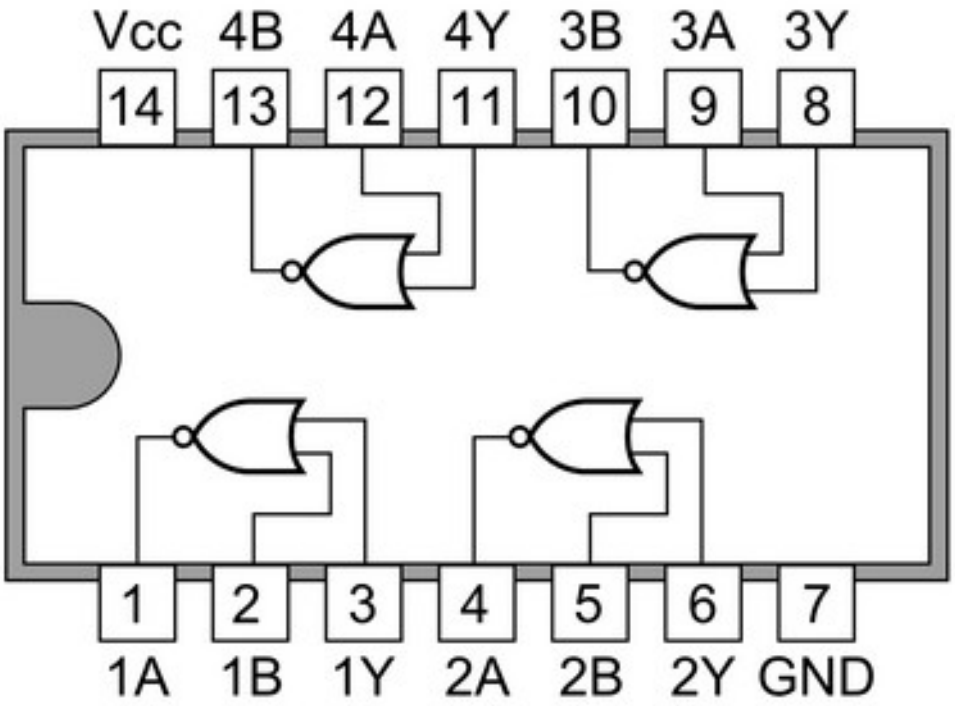
A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Vídeo - livro, p. 210

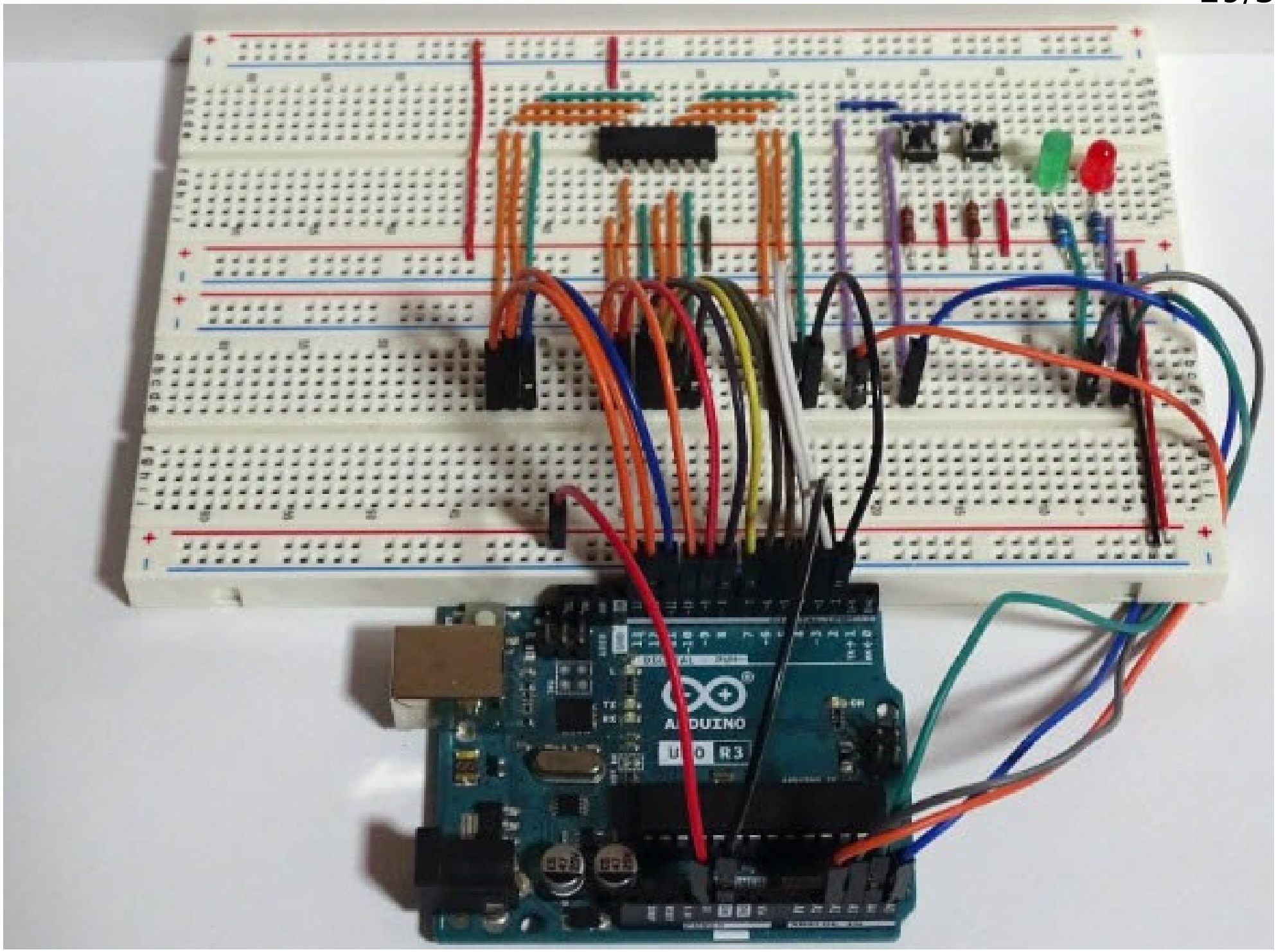
https://youtu.be/QYHtHxRwQ1w


14
+5 V
8
VCC
&
&
&
&
GND
1
7
7400

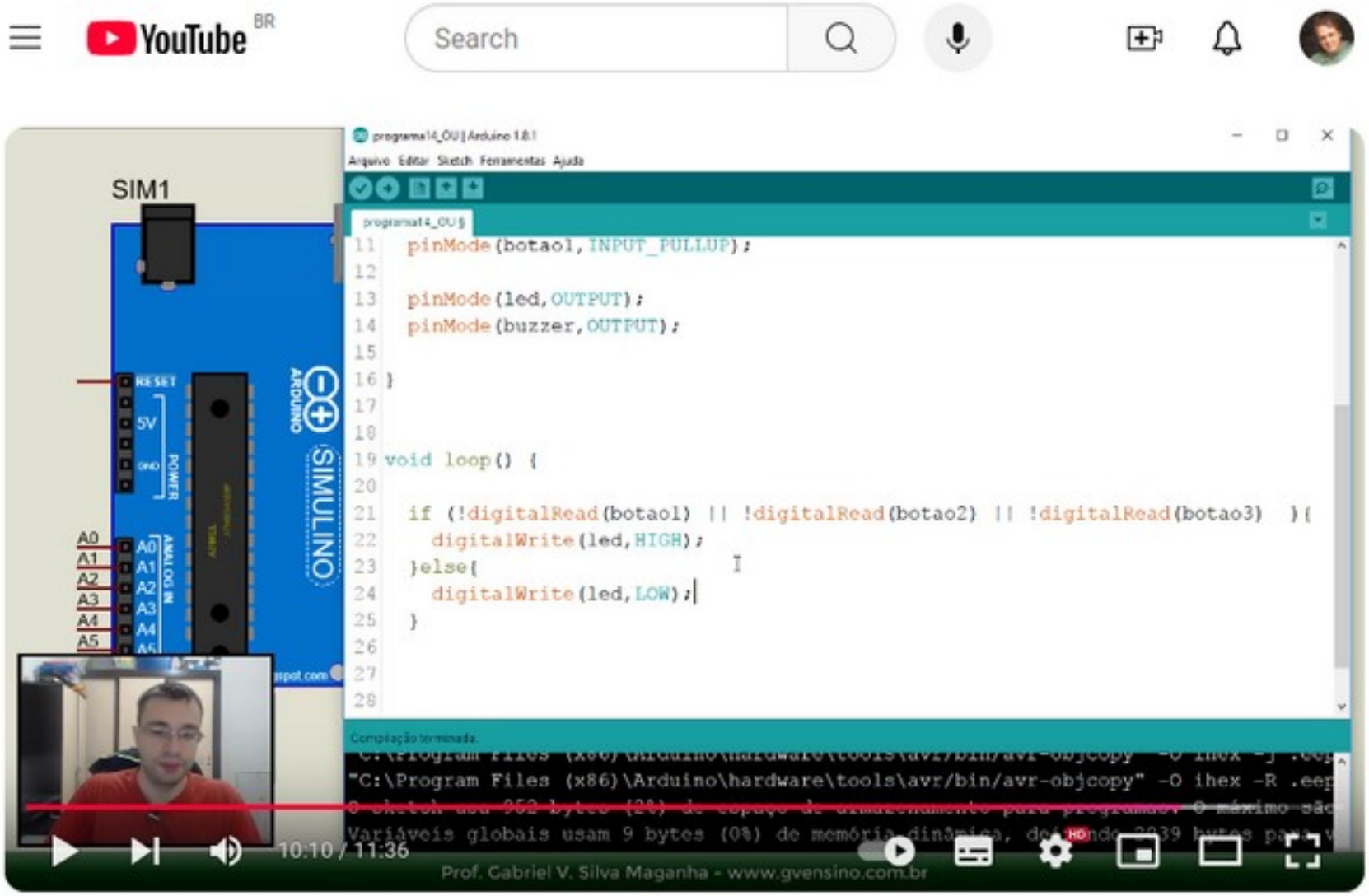

SN 7400N
7645


Vcc 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND

88C997K E4
SN74HC02N


ARDUINO
UNO R3

https://youtu.be/U5b0xk1ZAfg?si=GLfD29Q8r32uEwYq



ARDUÍNO #28: Lógica OU no Arduíno

GV ensino
266K subscribers
Subscribe
891
Share
Thanks

C/C++

	Operador	Tipo
Operador unário	++, --	Incremento/Decremento
Operador binário	+, -, *, /, %	Aritméticos
	<, <=, >, >=, ==, !=	Relacionais
	&&, ||, !	Lógicos
	&, |, <<, >>, ~, ^	Bitwise
	=, +=, -=, *=, /=, %=	Atribuição
Operador ternário	?:	Condicional

Na aula de hoje

- Bases de numeração - números fracionários
- 4.2 Expressões lógicas (continuação)
- 4.3 Portas lógicas

Dúvidas ou sugestões?